ChatGPT

# 早期科技项目 Pre-DD 项目信息分析维度清单与评分方法论

## 核心结论：把“让人产生兴趣的信号”和“项目真正值得投的基本面”彻底分开

结合你给的会议逐字稿和手写逻辑图，我认为最应该保留的不是某几个具体指标，而是**三层判断结构**：

> **第一层：有没有必要花时间研究？**
> 看创始人、学校、导师、实验室、大厂、论文、奖项、知名投资人、政府/产业背书等“强信号”。
>
> **第二层：这个项目本身到底好不好？**
> 从“解决什么问题 → 为什么有这个问题 → 现在谁解决得最好 → 用什么技术解决 → 本项目好在哪里 → 客户是谁 → 在什么场景使用 → 怎么收费 → 替代多大的市场”逐层搞清楚。
>
> **第三层：上述信息是不是真的？团队有没有能力把事情做成？**
> 才进入正式尽调：客户访谈、专家访谈、财务、法务、知识产权、股权、技术测试、供应商、创始人背调等。

这基本就是逐字稿中反复强调的“**兴趣筛选 → 项目好坏判断 → 正式尽调 → 投/不投**”，以及“问题背景 → 对标公司/技术 → 技术差异 → 商业模式 → 客户/场景 → 市场替代”的思路。filecite turn0file0

这个分层非常重要。最新的实证研究也给出了一个值得警惕的结论：一项基于逾 8,000 个早期项目 deal flow 的 NBER 研究发现，**团队因素最能解释项目最初是否获得融资，但在解释后续更大规模融资和长期结果时，市场与产品变量表现出更强的解释力**；作者认为 VC 在初始筛选时可能存在对团队因素权重过高的倾向。 [1]

所以，我建议把你们未来的系统做成两个评分，而不是一个评分：

| 评分 | 回答的问题 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- |
| **关注度 Signal Score** | “这个项目值不值得我马上研究？” | 海量项目初筛 |
| **项目质量 Fundamental Score** | “研究以后，这是不是一个值得进入正式尽调的项目？” | Pre-DD |

**名校、名导师、Nature/Science、OpenAI/Google/英伟达、院士、知名 VC、领导接见等，主要进入 Signal Score；客户需求、技术优势、市场空间、替代逻辑、商业模式、产品成熟度、竞争壁垒等，才决定 Fundamental Score。**

这样才能避免一种典型错误：

“清华博士 + 院士学生 + Nature + 大厂经历 + 红杉投资”
被直接推导成
“这是一个好生意。”

前者可以非常合理地推导出：**“必须认真研究。”**
但不能直接推导出：**“应该投资。”**

# Pre-DD 流程与评分门槛

## 建议采用的两阶段模型

第一层“关注度评分”建议总分 **25 分**：

| 一级维度 | 分值 | 核心判断 |
|---|---|---|
| 教育/实验室/导师 | 7 | 是否来自真正强相关的世界级人才源头 |
| 大厂/产业履历 | 5 | 是否在相关核心业务、核心研发岗位真正做过 |
| 科研/技术/奖项 | 6 | 是否存在经第三方验证的高水平原创成果 |
| 投资机构/产业大佬 | 5 | 是否有真正高质量专业资本背书 |
| 政府/产业平台背书 | 2 | 是否有可核验的国家项目、重大采购、产业平台，而非宣传照片 |
| **合计** | **25** | |

建议规则：

**出现一个 S+ 信号，即自动进入研究池。**

例如：

- 图灵奖/Nobel/Fields 获得者直接导师；
- Nature/Science 主刊与公司核心技术高度相关的一作/通讯；
- 全球顶级实验室核心研究者；
- 世界领先企业相关核心产品负责人；
- 国际顶级奖项核心获奖人；
- 强专业 VC 领投并连续追加；
- 已被世界头部客户付费验证。

否则：

- **≥15：高优先级研究**
- **10–14：进入常规研究池**
- **6–9：只有在技术/市场特别有意思时继续**
- **<6：通常不优先，但不能直接否决**

这套分数只决定**研究优先级**。

第二层再做 100 分基本面评分：

| 基本面维度 | 权重 |
|---|---|
| 团队真实能力与互补性 | 15 |
| 问题、产品与需求 | 12 |
| 技术壁垒与知识产权 | 15 |
| 客户、场景与商业模式 | 14 |
| 市场规模与成长空间 | 14 |
| 竞争格局与替代能力 | 10 |
| 上下游产业生态与供应链 | 8 |
| 商业验证与经营质量 | 7 |
| 合规、股权、资本结构等 | 5 |
| **合计** | **100** |

建议内部决策：

| 得分 | Pre-DD 结论 |
|---|---|
| **≥80** | **强烈建议正式尽调**；除非存在一票否决风险 |
| **70–79** | **建议尽调**；重点核查 2–3 个最大不确定性 |
| **60–69** | **有亮点但证据不足**；先补信息/专家访谈/客户验证 |
| **50–59** | **观察池**；除非价格极低或存在巨大期权价值 |
| **<50** | 原则上暂不跟进 |

这里还应该增加一个独立于总分的 **Fatal Flag（一票否决/暂停）**，例如核心论文造假、学历履历造假、IP 不归公司、核心客户虚构、关联交易伪造收入、创始人重大诚信问题、核心产品无法取得必要监管许可等。这样即使“85分”，也不能自动进入投资程序。

# 团队背景与背书细则

### 院校背景不要只看“学校名气”，一定要升级为“学校 × 专业 × 实验室 × 导师 × 成果”

国内常用“985/211/C9”等标签做快速识别没有问题，但它们更多属于历史性的便捷标签。“985工程”和“211工程”等重点建设项目后来已统筹进入“双一流”建设；第二轮“双一流”共有 147 所建设高校，而且教育部明确强调，名单本身不是给高校划分“三六九等”，应更重视具体学科和实际建设水平。 [2]

因此建议把学历判断改成以下层级。

| 等级 | 判断标准 | Pre-DD 处理 |
|---|---|---|
| **S+** | 与项目技术高度相关的全球顶尖专业/实验室博士、博士后；或国内极少数该方向顶级实验室核心研究经历 | 强信号 |

| 等级 | 判断标准 | Pre-DD 处理 |
|---|---|---|
| **S** | 相关专业全球 Top 10–20；国内 Top2/顶尖专业/全国重点实验室核心团队 | 强信号 |
| **A** | 全球相关专业 Top 50；国内“双一流”强势学科、行业顶级特色院校 | 明显加分 |
| **B** | 985/211/双一流等，但专业与项目关联一般；或海外不错大学但专业一般 | 中度加分 |
| **C** | 只有学校品牌，没有相关专业、实验室或成果支撑 | 弱信号 |
| **D** | 学历无法核验、访问学生包装成博士后、短期培训包装成毕业经历 | 红旗 |

**国外学校尤其要看专业排名，不要只看综合排名。**

QS 的学科排名本身就是基于 Academic Reputation、Employer Reputation、Citations per Paper、H-index、International Research Network 等不同指标组合，而不是简单用学校综合排名替代学科实力。 3

例如用户提到的 CMU 计算机就是很好的例子：在 QS 2026 Computer Science & Information Systems 中，MIT 排名第一，Stanford 与 Carnegie Mellon 位居非常靠前的位置；而专门依据选择性计算机学术会议发表情况统计的 CSRankings，在当前 2016–2026 窗口中将 CMU 排在综合第一。也就是说，**CMU 计算机这个标签明显比“某学校全球综合排名多少”更有投资筛选价值。** 4

因此你们可以把学校判断标准写成：

> **一级看相关学科；二级看具体实验室；三级看导师；四级看本人实际成果。**

而不是：

> 海归 > 国内；美国名校 > 985；985 > 211。

这些简单规则误判会非常多。

## 不同赛道应查不同“人才源头”

建议 AI 工具首先识别项目行业，再改变团队筛选规则。

| 项目方向 | 院校/实验室优先看什么 | 团队成果重点看什么 |
|---|---|---|
| 大模型/AI | CS、ML、NLP、CV、Systems 强校和实验室 | 顶会、模型、开源项目、真实训练/推理经验 |
| 具身智能/机器人 | Robotics、AI、Control、ME、EE | 机器人系统、控制、感知、真实硬件部署 |
| 芯片 | EE、Computer Architecture、EDA、Microelectronics | Tape-out、PPA、良率、流片、量产 |
| 半导体设备 | 光学、精密机械、控制、材料、算法 | 精度、throughput、缺陷检出能力、设备可靠性 |
| 材料 | Materials、Chemistry、Chemical Engineering | 配方、制备工艺、性能、放大、寿命、成本 |

| 项目方向 | 院校/实验室优先看什么 | 团队成果重点看什么 |
| --- | --- | --- |
| 生物医药 | Biology、Medicine、Chemistry、Bioinformatics | 靶点、机制、实验数据、临床、药化/CMC |
| 医疗器械 | Medicine + Engineering | 临床需求、性能、注册、医院验证 |
| 光电/激光 | Optics、Physics、Photonics、EE | 光源、器件、系统性能、工艺 |
| 新能源 | Electrochemistry、Materials、Power Electronics | 能量密度、循环、成本、安全、量产 |
| 工业软件 | CS + 行业工艺背景 | 软件架构之外尤其看行业 Know-how |

国内还可以重点识别**全国重点实验室、新型科研机构和真正有行业影响力的平台**。当前全国重点实验室体系已经经历重组，并被定位为国家战略科技力量的重要组成部分。[5]

如果用户材料中的“知谷实验室”是口述/转写误差，目前公开资料中更容易对应到的 AI 研究机构包括**北京智源人工智能研究院**以及**之江实验室**：智源成立于 2018 年，专注人工智能研究与开源生态；之江实验室聚焦智能计算、人工智能、智能感知、智能网络和智能系统等方向。具体项目分析时必须核对原始名称，不应由 AI 自动替换。[6]

## 导师背景要分级，而且“师从”必须定义清楚

我建议导师分成五档。

**S+ 级导师：世界级学术领军人物。**

可包括：

- Nobel Prize 获得者；
- ACM A.M. Turing Award 获得者；
- Fields Medal 获得者；
- 中国科学院/中国工程院院士；
- 美国 NAS/NAE、英国 Royal Society 等顶尖国家科学院体系的正式成员；
- 某技术方向公认的奠基型科学家。

ACM 将 Turing Award 定义为其最重要、最具声望的奖项；Fields Medal 由国际数学联盟每四年授予突出数学成果；中国科学院明确把院士定义为国家设立的科学技术方面最高学术称号。[7]

美国 NAS 的会员是因持续且卓越的原创研究贡献选举产生，并被其官方称为科学家能够获得的最高荣誉之一；Royal Society 同样以科学卓越和重大贡献为主要选举标准。[8]

**S 级导师：国际顶级专业学者。**

例如：

- ACM Fellow；
- IEEE Fellow；
- 国际顶级学术组织 Fellow；
- 国际顶级实验室 PI；
- 顶级专业方向高引用、高影响研究者；

- 国家重大科研平台负责人等。

ACM 对 Fellow 的官方说明甚至要求存在令人信服的证据，证明候选人的影响达到 ACM 全球专业会员前 1% 水平，因此这比普通“教授”“博士生导师”有意义得多。[9]

**A 级导师：专业领域强教授/PI。**

不一定是“院士”，但在某个窄技术方向拥有：

- 连续高水平论文；
- 高引用代表作；
- 顶级产业合作；
- 重要专利；
- 创业/技术转化记录；
- 核心学术会议组织职位。

很多时候，这种导师对项目的价值甚至比“名头更大但研究方向完全不相关的院士”更高。

**B/C 级：普通教授或关系很弱。**

尤其要核实所谓“师从”的含义：

| 创始人表述 | 实际可信度 |
| --- | --- |
| 博士正式导师/博士后正式合作导师 | 高 |
| 长期在其实验室做核心研究 | 高 |
| 多篇核心论文共同作者 | 中高 |
| 联合培养/访问一年 | 中 |
| 某课题组工作过几个月 | 低 |
| 上过他的课/参加过 seminar | 极低 |
| “与某院士团队长期交流” | 基本不算 |

**“某某院士学生的学生”“某教授团队成员”“合作过”都不能自动等价成“师从某院士”。**

## 大厂经历必须穿透到“部门—职级—责任—成果”

“在 Google 工作过”和“负责 Google 某核心基础设施”的投资含义完全不同。

建议记录：

> **公司 → 部门 → 具体产品 → 职位/职级 → 在岗时间 → 管多少人/负责什么 → 做出了什么 → 与创业技术有什么关系。**

分级建议：

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| **S+** | 世界头部企业相关核心业务的技术负责人、Principal/Chief Scientist 类角色、核心产品 0→1 负责人 |
| **S** | 相关核心研发团队 Senior/Staff/资深经理，并有可验证产品成果 |
| **A** | 世界级/国内头部公司相关部门长期研发经历 |
| **B** | 公司很好，但部门和项目关系弱 |
| **C** | 实习、短期合同、外围业务 |
| **D** | 大厂名称存在明显包装，如供应商员工包装成“大厂核心员工” |

不同项目的大厂“含金量名单”也应动态改变。

例如做：

**AI/大模型**重点关注模型、云、芯片、基础设施团队，而不是公司所有部门。

**芯片/半导体设备**重点关注芯片设计、EDA、制造、光刻/检测/量测、设备、工艺等头部公司的真正相关团队。

**机器人**重点关注机器人、自动驾驶、工业自动化、控制、传感器团队。

**生物医药**重点关注头部 Pharma/Biotech 的研发、临床、药化、CMC 和 BD 团队。

因此最好不要把“世界 500 强经历”设为指标，应该设：

> **“世界级相关技术平台的核心岗位经历”。**

## 论文、专利、奖项的判断要防止“头衔崇拜”

论文建议做五层穿透：

> **发表在哪 → 创始人什么作者身份 → 论文解决什么问题 → 跟公司核心技术是什么关系 → 后续是否真正产生学术/产业影响。**

不能简单做：

> Nature = 10 分，Science = 10 分，其他 = 2 分。

DORA 明确反对将 Journal Impact Factor 等期刊层级指标直接作为单篇论文质量或个人科研贡献的替代指标。[10]

计算机领域尤其不能只认 Nature/Science。Computing Research Association 长期指出，计算机科学的高水平会议论文和软件、系统、芯片等 artifact 都可以是非常重要的成果，不能用传统“只看期刊”方法评价。[11]

中国计算机学会 2026 年发布的第七版国际学术会议和期刊推荐目录继续分 A/B/C 类，但 CCF 同时明确强调：这个目录是推荐列表，**不应机械作为个人学术评价依据，也不能用刊物/会议等级直接代表某一篇论文的影响力**。[12]

所以论文信号建议这样分：

| 等级 | 判断 |
| --- | --- |
| **S+** | 世界级突破性论文；本人一作/共同一作/通讯/核心贡献者；且直接对应创业技术 |
| **S** | Nature/Science/Cell 主刊等极高影响成果，或专业最顶级期刊/顶会核心论文 |
| **A** | 国际专业顶级期刊/会议，多篇稳定成果 |
| **B** | 较好期刊/会议，有一定技术能力证明 |
| **C** | 普通发表，或本人贡献很弱 |
| **D** | 与创业技术完全无关，甚至只是“挂名论文” |

特别值得记录的不是“有几篇”，而是：

> **Founder-Technology Fit：创始人过去十年最核心的研究成果，与公司现在核心技术是不是同一个问题。**

如果答案是“是”，价值非常高。

专利则查：

- 发明人是谁；
- 专利权人是谁；
- 是否授权；
- 是否 PCT/海外布局；
- 是否存在同族专利；
- 核心 claim 是否真正覆盖产品；
- 是否被竞争对手绕开；
- 是否存在高校职务发明；
- 公司是否取得独占许可/完整所有权；
- 创始人离职后有没有 IP 争议。

中国项目可使用国家知识产权局专利检索与分析系统核验，官方系统支持申请人、技术领域、同族、引证等多种检索分析方式；跨国项目可使用 WIPO PATENTSCOPE。[13]

### 奖项的权重也要看“跟创业技术有没有关系”

最高级信号可以是 Nobel、Turing、Fields 等；国内科学技术体系中，现行国家科学技术奖包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖及国际科学技术合作奖。[14]

但早期科技项目中更常见的是：

- 国际专业学会 Award；
- Best Paper / Best Paper Finalist；
- 国际竞赛冠军；
- 国家/省部科技奖；
- 专业协会大奖；
- 行业技术创新奖；
- 国际标准核心贡献；

- 世界级开源项目核心维护者。

其中最关键的问题仍然是：

**这个奖是在证明“这个人厉害”，还是在证明“公司正在商业化的这项技术厉害”？**

后者权重要高得多。

## 知名投资机构应该是重要信号，但不能当结论

学术研究确实发现知名 VC 具有“认证效应”。Hsu 的经典研究发现，创业者甚至愿意接受更低估值，以换取高声誉 VC 的投资；相关文献认为声誉较高的 VC 可以提供认证、网络和增值服务。[15]

但投资机构的判断同样会错，因此建议不做“XX机构投了=好项目”，而是按以下层级：

| 等级 | 真正有价值的投资信号 |
| --- | --- |
| **S+** | 该细分领域世界级 VC **领投** + 董事席位 + 后续轮继续追加 |
| **S** | 一线专业投资机构领投或大额跟投，并有同赛道成功历史 |
| **A** | 知名机构真实入股 |
| **B** | 一般财务投资机构 |
| **C** | 公司宣传“获得某机构关注/战略合作”但无法证实投资 |
| **D** | FA、基金 LP、顾问、投资人个人认识，被包装成“某基金背书” |

最有用的字段包括：

**谁投的、谁领投、哪一轮、投多少钱、投后估值、持股多少、谁进董事会、后来有没有继续投、该投资人在这个方向以前投中过什么。**

融资还必须核验。

中国企业首先查国家企业信用信息公示系统等工商信息；涉及私募基金时可以核查中基协登记信息，但中基协自己明确说明，登记公示**不代表其对管理人投资能力、持续合规或资产安全进行背书**。[16]

美国项目可以进一步查 SEC Form D。SEC 说明，Regulation D 的豁免证券发行一般需要提交 Form D，并会公开出现在 EDGAR。[17]

所以“融资新闻稿”最好至少与：

**工商/证券申报 + 投资机构官网 Portfolio + 公司公告**

交叉核验。

## “政府/大佬背景”必须改造成可验证指标

会议中提到“领导接见”等信号。这个指标可以保留，但我非常建议把名字改成：

**政策、政府及国家战略资源背书**

不要直接叫“政府关系”。

按证据强度分：

**S 级**

- 国家级重大科技任务核心承担单位；
- 全国重点实验室等国家战略科技平台核心团队；
- 可核实的国家重大专项；
- 国家级科技奖励；
- 大规模政府采购且已经成交、验收、回款；
- 国家级示范项目并形成实质业务。

**A 级**

- 省部级重大项目；
- 大型央国企联合研发并实际采购；
- 国家企业技术中心；
- 高含金量行业准入/试点。

现行国家发展改革委《企业技术中心认定管理办法》要求相关企业具有行业显著优势、行业领先科技创新能力等，因此此类认定比单纯参加政府活动更有信息量。 18

**B 级**

- 专精特新“小巨人”；
- 省市级创新平台；
- 政府产业基金投资；
- 政策支持名单。

工信系统目前的专精特新“小巨人”认定也已经包含研发投入、知识产权、产业链作用等门槛和质量评分，因此可以作为正面信号之一，但仍不能替代商业判断。 19

**C 级**

- 行业协会任职；
- 政府活动发言；
- 某专家委员会成员；
- 获得一般荣誉。

**D 级或零分**

- 与领导合照；
- 领导参观；
- 新闻稿写“获得高度认可”；
- “某领导非常重视”；
- 只有战略合作签约，没有金额与业务。

政府订单则可以查中国政府采购网。该网站是财政部指定的政府采购信息发布媒体，能够查询招标、成交、中标、政府采购合同等信息。 20

所以：

> **政府采购合同 > 政府重大项目 > 正式平台认定 > 政策文件提及 > 领导调研 > 合影。**

这条排序非常适合作为 AI Agent 的判断规则。

# 技术、产品与商业模式细则

## 第一个问题永远不是“它用了什么技术”，而是“为什么这个东西存在”

逐字稿里这一点非常重要：**先不要掉进技术术语里。** filecite turn0file0

任何项目先强制生成下面这一句话：

> **在【什么行业/流程】里，【什么客户】现在因为【什么问题】每年损失/花费【多少钱/时间/良率/人工/风险】，目前主要通过【现有方法】解决，但存在【明确缺陷】，本公司通过【产品】把【关键指标】从 A 改善到 B。**

如果 AI 读完整份 BP 都写不出这句话，说明项目还没有被真正理解。

Sequoia 的创业公司框架同样把 Problem、Solution、Why Now、Market Potential、Competition、Business Model、Team 作为核心问题，并要求说明客户现在如何处理这个痛点以及当前解决方式的不足。[21]

## 问题背景需要回答的字段

| 字段 | 必须回答的问题 |
| --- | --- |
| 行业背景 | 为什么以前没有这个问题，或者为什么现在突然重要 |
| 痛点 | 到底损失钱、时间、良率、性能、人工还是安全 |
| 痛点强度 | Must-have 还是 Nice-to-have |
| 谁痛 | 操作人员、技术部门、老板、医院、工厂还是消费者 |
| 谁买单 | 使用者是否就是付款人 |
| 当前办法 | 不买你以后客户怎么办 |
| 为什么现在 | 新技术、政策、成本、供应链还是行业升级带来窗口 |
| 不解决后果 | 客户会损失什么 |
| 预算来源 | 客户拿 CAPEX、OPEX、研发预算还是 IT 预算购买 |

特别要问：

> **如果你的产品明天消失，客户会非常痛苦吗？**

Sequoia 的 PMF 框架把客户与问题的关系区分为紧迫型痛点、长期被接受的“Hard Fact”以及未来型需求，说明“客户是否真正感到痛”比单纯技术先进更接近 PMF 本质。[22]

### 建立“码头”：找到今天解决这个问题最好的人

每个项目都应强制找到四类对象：

| 对标 | 作用 |
| --- | --- |
| **商业化龙头公司** | 今天市场真正认可什么 |
| **龙头公司的主流技术路线** | 当前工程最优解 |
| **高校/研究所最新技术** | 下一代潜在解法 |
| **替代方法/客户自己做** | 真正的竞争往往不是另一家创业公司 |

也就是说，对标不应该只写：

> “竞品 A、B、C。”

而应该回答：

> **客户如果不买你，今天到底用谁的什么方法？**

SBA 的竞争分析框架同样建议同时考虑直接竞争者、间接/替代方案、市场饱和程度、竞争优势和进入壁垒。[23]

针对每个“码头”，建立如下比较：

| 指标 | 龙头方案 | 本项目 | 改善幅度 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心性能 | | | | |
| 精度/准确率 | | | | |
| 速度/吞吐量 | | | | |
| 延迟 | | | | |
| 功耗 | | | | |
| 成本 | | | | |
| 良率 | | | | |
| 可靠性 | | | | |
| 设备尺寸 | | | | |
| 部署复杂度 | | | | |
| 使用门槛 | | | | |
| 维护成本 | | | | |

然后形成一句最关键的话：

> **“现有最好的方法是 X；本项目不是‘技术完全不同’，而是在 Y 环节将 Z 指标提升/降低，因此带来的客户经济价值是 W。”**

这才是真正的“技术创新点”。

### 技术成熟度必须单独打标签

对于早期硬科技尤其建议加入 TRL（Technology Readiness Level）概念，但不要机械照搬航空航天标准。

NASA 的 TRL 从 1 到 9：从基本原理研究、概念、实验室验证，一直到真实运行环境中的成熟系统。[24]

可以转化成投资版：

| 投资版阶段 | 大致对应状态 |
| --- | --- |
| **T1 科学原理** | 论文/理论成立 |
| **T2 实验室样品** | 实验室可以重复 |
| **T3 Demo/Prototype** | 产品概念成立 |
| **T4 客户环境测试** | 进入真实场景测试 |
| **T5 POC** | 客户确认基本价值 |
| **T6 小批量交付** | 可以稳定生产/部署 |
| **T7 商业产品** | 多客户付费 |
| **T8 规模交付** | 有成熟质量体系和服务 |
| **T9 行业规模化** | 已形成事实标准/规模市场 |

这样你们就不会把：

> “Science 发了一篇论文”

直接误认为：

> “产品已经可以卖。”

### 商业模式必须拆成“用户—客户—付款人—决策人”

尤其 B2B 项目必须分别记录：

- **End User：谁每天用?**
- **Customer：哪家公司买?**
- **Buyer：哪个部门出钱?**
- **Decision Maker：谁拍板?**
- **Influencer：谁影响采购?**
- **Approver：IT/法务/安全/采购/监管谁能否决?**

这是非常容易被 BP 模糊掉的地方。

比如半导体检测设备，不能只写：

> 客户：华为、晶圆厂、芯片公司。

要穿透为：

> 在哪一个生产环节？
> 哪一种 wafer/die/chip？
> 检什么？
> 为什么必须检？
> 以前什么设备检？
> 谁操作设备？
> 谁决定采购？
> 一条产线装几台？
> 什么情况下扩产会增加设备？
> 一台多少钱？
> 一年维护多少钱？

逐字稿里“把复杂检测设备还原成检测划痕、裂缝、厚度、表面等直观问题”的方法，就是非常好的 Pre-DD 方法。filecite turn0file0

### 每个产品强制输出“外行也能懂”的场景描述

建议固定格式：

> **谁，在什么地方，先做什么，然后产品介入做什么，输出什么结果，因此客户获得什么价值。**

例如：

> “晶圆加工完成某道工序后，晶圆进入检测设备；设备通过光学/电子束/其他传感方式扫描表面，识别微小颗粒、划痕、裂纹或图形缺陷；系统将疑似缺陷位置和类别输出给工程师，工程师据此判断工艺是否异常，从而减少后续继续加工坏片造成的损失，并改善良率。”

做到这个程度以后，投资人才算开始真正懂一个“半导体检测设备”项目。

### 收费模式必须解释到底

记录：

| 类型 | 需要查什么 |
| --- | --- |
| SaaS | ARR、seat、usage、API、NRR、续费率、毛利 |
| AI | Token/API/订阅/私有化/项目制；推理成本 |
| 设备 | ASP、设备毛利、维护费、耗材、安装 |
| 材料 | 单位价格、单位用量、认证周期、毛利 |
| 芯片 | ASP、出货量、毛利、设计成本 |
| 医疗器械 | 设备+耗材还是耗材驱动；医院采购方式 |

| 类型 | 需要查什么 |
| --- | --- |
| Biotech | License、milestone、royalty、自研上市 |
| 平台 | Take rate、交易额、网络效应 |
| 服务 | 人效、项目毛利、是否可规模化 |

必须特别回答：

> **收入跟什么变量一起增长？**

如果收入增长必须 1:1 增加大量工程师，那么它可能更像项目公司，而非真正可规模化科技公司。

### 销售链路也是商业模式的一部分

Pre-DD 至少要画出：

> Lead → Demo → POC → 技术验证 → 商务谈判 → 供应商准入 → 下单 → 交付 → 验收 → 开票 → 回款 → 复购/扩单

必须记录：

- 销售周期；
- POC 时间；
- POC 转正率；
- 是否需要客户认证；
- 第一次采购金额；
- 扩单机制；
- 应收账款周期；
- 谁负责售后；
- 是否需要本地团队；
- 是否必须通过经销商；
- 大客户是不是一年才采购一次。

很多工业科技项目不是产品不好，而是**销售周期长到资本结构无法承受**。

## 市场规模、竞争与下游生态细则

### 市场规模首先用“替代逻辑”算，而不是相信 BP 的 TAM

这与逐字稿里最有价值的一个思路高度一致：

> 新技术自身可能根本找不到成熟市场数据；那么先找到它准备替代的技术和龙头公司。
> **被替代对象的市场规模，就是判断新技术商业意义的第一块“陆地”。**
> filecite turn0file0

市场规模至少做三套算法。

## 自上而下法

适合成熟赛道：

> **TAM ≈ 当前品类全球/中国销售额**

例如可通过：

- 龙头上市公司年报；
- 行业协会；
- 官方产业统计；
- 海关数据；
- 客户 CAPEX；
- 权威研究机构。

再算：

> **可替代市场 = 原市场 × 技术适用比例 × 区域适用比例 × 替换概率**

绝不能：

> “全球半导体市场 5,000 亿美元，所以我们的半导体检测设备 TAM 是 5,000 亿美元。”

应该逐层缩小到：

> 半导体 → 某制造环节 → 某设备类型 → 某工序 → 该技术能够覆盖的应用 → 公司当前产品规格可服务的客户。

## 自下而上法

Bessemer 也建议创业公司不要只依赖 top-down TAM，而应建立 bottom-up 市场规模，例如潜在客户数 × 平均年合同额。[25]

因此可直接建立行业公式。

**B2B SaaS：**

> TAM = 潜在客户企业数 × 每企业平均席位 × 单席位年费

或者：

> TAM = 潜在客户数 × ACV

**工业设备：**

> 新机市场 = 下游新增产线 × 每条产线设备数 × ASP

再加：

> 存量服务市场 = Installed Base × 年维修/耗材/软件收入

**机器人：**

TAM = 可自动化工位数量 × 每工位机器人数量 × 单套价值
+ 软件/维护/配件收入

**材料：**

TAM = 下游最终产量 × 单位产品材料消耗 × 材料售价

**半导体零部件/耗材：**

TAM = Installed Base × 每台设备年消耗量 × 单价

**芯片：**

TAM = 终端设备出货量 × 单机芯片数量 × ASP

**医疗器械：**

TAM = 目标医疗机构数量 × 每机构设备数量 × ASP
+ 年耗材/维护

**药物：**

TAM ≈ 可治疗患者数量 × 可实际治疗比例 × 年治疗费用

每一种都要再减掉：

- 无法覆盖的地区；
- 无法覆盖的规格；
- 监管约束；
- 客户内部自研；
- 已锁死的长期供应合同；
- 公司未来 3–5 年根本无法交付的部分。

## TAM、SAM、SOM 应用投资版定义

**TAM：理论最大可服务收入池。**

**SAM：基于公司现有/可预见技术、地域和客户类型实际上能服务的市场。**

**SOM：考虑竞争、销售能力、产能、资金和时间后，未来 3–5 年真正有可能获取的市场。**

SBA 的市场研究框架同样强调需求、客户数量、市场饱和程度、价格、竞争者等，而不是简单引用一个行业总规模。[23]

建议特别算一个：

**Realistic Revenue Pool**

例如：

TAM 1,000 亿
→ 当前产品真正覆盖 300 亿
→ 中国可卖 150 亿
→ 未来五年目标客户 80 亿
→ 公司有资格进入的客户 50 亿
→ 按 10% realistic share
→ **五年潜在年收入约 5 亿**

这个数字比“千亿赛道”有用得多。

## 不建议全基金使用统一“市场必须 100 亿以上”规则

更科学的判断是倒推基金需要的回报。

例如：

> **公司必须最终达到的企业价值**
> = 本项目期望为基金贡献的回报 ÷ 基金届时持股比例

再根据项目所属赛道合理的商业规模倒推：

> 要达到这个价值，公司最终需要多少收入/利润?

最后问：

> 这个 SAM 是否足够支撑这么大的公司?

这样一个 30 亿人民币市场，在高度集中、高毛利、高壁垒设备领域可能是好机会；而一个所谓“万亿市场”，如果创业公司实际上只能拿到其中千分之一的外围软件预算，也可能毫无意义。

## 市场增长需要拆出驱动力

不要只记录：

> CAGR 25%。

一定回答 CAGR 为什么增长：

- 下游出货量增长?
- 渗透率提高?
- 单价上涨?
- 新法规强制?
- 老设备更新?
- 国产替代?
- AI 算力增长?
- 人工成本上涨?
- 新制造工艺导致传统设备失效?
- 原材料变化?

- 客户从 CAPEX 转成 OPEX?

最好写成：

> **市场规模 = 数量 × 渗透率 × 单位价值量。**

再分别预测三个变量。

## 下游生态必须一直穿透到“最终需求”

这是你原问题里特别值得单列的维度。

不要只写：

> 我们的客户是半导体厂。

必须画：

> **本公司 → 直接客户 → 客户生产什么 → 客户的客户是谁 → 最终终端产品 → 最终需求驱动力**

例如：

> 检测设备公司
> → 晶圆厂
> → 先进制程晶圆
> → GPU/AI 芯片设计公司
> → 数据中心
> → AI 算力需求

或者：

> 电池材料公司
> → 电池厂
> → 新能源汽车厂
> → 汽车消费者
> → 新能源车销量

这样才能判断：

> **公司的增长究竟来自自己抢份额，还是来自整个下游一起增长。**

## 下游生态建议建立完整字段

| 维度 | Pre-DD 必查 |
| --- | --- |
| 直接客户 | 谁真正付款 |
| 客户集中度 | Top1、Top3、Top5 占比 |
| 最终终端 | 产品最终服务什么行业 |

| 维度 | Pre-DD 必查 |
| --- | --- |
| 客户增长 | 客户所在行业是否扩产 |
| CAPEX/OPEX | 钱从哪一类预算出来 |
| 采购周期 | 每年、每季还是扩产才买 |
| 认证周期 | 进入供应链要多久 |
| 切换成本 | 替换原供应商有多难 |
| 生命周期 | 产品几年更新一次 |
| 单客户价值 | 一个客户最终能贡献多少收入 |
| 钱包份额 | 占客户总成本/BOM/预算多少 |
| 国产化 | 是否存在进口替代窗口 |
| 客户议价能力 | 是否会被大客户压价 |
| 应收周期 | 收钱是否困难 |
| 行业周期性 | CAPEX 下行会不会订单骤降 |
| 海外拓展 | 海外认证、渠道、出口限制 |

尤其硬科技项目，**“下游一个客户未来可以贡献多少钱”往往比“全国有多少客户”更重要。**

### 同时必须研究上游

建议加入：

> **核心材料、核心设备、算力、数据、芯片、传感器、光源、生产设备、代工厂、关键软件、IP。**

每个上游问：

- 供应商有几个?
- 是否进口?
- 是否出口管制?
- 是否单一来源?
- 国产替代是否成熟?
- 价格占 BOM 多大比例?
- 上游是否可能自己往下做?
- 缺货会不会让公司彻底停产?
- 公司有没有第二供应商?

一个技术再牛，如果关键部件只有一个海外供应商且无法长期获得，也是重大投资风险。

## 证据核验、红旗与行业适配

### 所有信息应设置“证据等级”

这是未来让 Agent 真正有价值的关键。

建议每一条信息后面自动打标签：

| 证据级别 | 来源 | 信任程度 |
| --- | --- | --- |
| **E1 原始证据** | 政府官网、工商、SEC、论文原文、专利、客户合同、上市公司公告 | 最高 |
| **E2 当事方官方证据** | 大学官网、投资机构官网、公司官网、客户官方新闻 | 高 |
| **E3 高质量第三方** | 权威数据库、主流专业媒体 | 中高 |
| **E4 公司自述** | BP、Founder 访谈、公众号 | 中 |
| **E5 间接信息** | 二次转载、自媒体、朋友圈 | 低 |
| **E6 无法验证** | “据介绍”“听说”“某领导很认可” | 不计分 |

原则上以下关键事实至少要做到 **两源核验**：

> 创始人学历、核心大厂职位、顶级导师关系、重大论文作者身份、知名机构投资、核心客户、重大订单、重大政府项目。

### 特别容易造假的“伪强信号”

看到以下措辞应自动触发核查：

**“前 Google/微软/OpenAI 核心成员”**

→ 到底是不是正式员工？什么部门？什么级别？多久？

**“师从某某院士”**

→ 是博士导师还是参加过课题？

**“Nature 作者”**

→ 主刊还是旗下期刊？第几作者？论文和公司技术有没有关系？

**“参与 OpenAI/国家重大课题”**

→ 是核心研究者、合作作者、外包供应商、实习生，还是只用了开源项目？

**“红杉/高瓴等机构背景”**

→ 真投了吗？基金主体是什么？金额多少？机构官网有没有？

**“已进入华为/英伟达供应链”**

→ POC？合格供应商？小批量订单？正式量产？年度采购多少？

**“战略合作金额十亿”**

→ 有没有最低采购义务?

**“订单过亿”**

→ 合同、PO、交付、验收、开票、收入、回款分别是多少?

**“领导高度重视”**

→ 有没有政策、项目、采购或资金落地?

## 客户验证尤其要区分六个状态

建议以后 BP 中所有“客户”都自动标记:

**接触客户 → 测试客户 → 免费 POC → 付费 POC → 正式客户 → 复购客户**

这六个等级完全不同。

建议评分:

| 客户状态 | 证据强度 |
| --- | --- |
| 谈过/拜访 | 几乎 0 |
| 签 NDA | 极低 |
| 战略合作 | 低 |
| 免费测试 | 中低 |
| 付费 POC | 中 |
| 正式采购 | 高 |
| 验收回款 | 很高 |
| 扩单/复购 | **最高** |

因为最强 PMF 证据从来不是客户说:

“这个产品很好。”

而是:

**“客户第二次掏钱。”**

## 团队最需要找的不是“牛人数量”,而是完整能力闭环

理想团队至少覆盖:

**技术 → 产品 → 工程化 → 制造/交付 → 销售 → 行业资源 → 组织管理**

典型风险包括：

**全教授型团队：**论文很强，没有工程、销售和管理。

**全大厂型团队：**执行强，但真正原创技术较弱。

**全销售型团队：**客户关系不错，没有壁垒。

**明星创始人型：**Founder 很牛，其余人较弱，组织不可扩展。

所以团队分数中建议进一步拆：

| 子维度 | 权重 |
| --- | --- |
| Founder-Technology Fit | 3 |
| Founder-Market Fit | 3 |
| 核心 CTO/技术能力 | 2 |
| 产品工程能力 | 2 |
| 销售产业能力 | 2 |
| 团队互补性 | 1 |
| 招人能力 | 1 |
| 诚信/执行记录 | 1 |

### 不同行业应自动切换技术指标

以后让 AI Agent 先识别行业，再生成专属问题。

**AI / 软件项目：**

模型效果、推理成本、延迟、数据壁垒、算力依赖、benchmark、开源替代、客户 retention、部署方式、API 毛利。

**具身智能 / 机器人：**

真实环境成功率、连续工作时间、任务泛化、抓取/操作成功率、硬件成本、遥操作数据、控制频率、安全、维护、量产。

**半导体设备：**

精度、分辨率、吞吐量、检测率、误报率、uptime、MTBF、良率贡献、工艺节点、客户认证周期。

**芯片：**

PPA、制程、die size、yield、tape-out、benchmark、软件生态、BOM、ASP、供应链。

**材料：**

核心性能、批次稳定性、寿命、工艺窗口、成本、吨级/公斤级放大、客户认证时间、产能。

**新能源：**

能量密度、循环寿命、安全、快充、成本、良率、产能、原料、衰减。

**生物医药：**

靶点验证、MoA、动物数据、毒理、IND、临床分期、患者入组、疗效、安全性、CMC、专利期限。

**医疗器械：**

临床价值、敏感性/特异性、医院工作流、医生学习成本、监管注册、医保/付费方式。

这样才不会用同一套“论文+市场+团队”问题机械分析所有项目。

## 可直接使用的 Pre-DD 模板与判断规则

下面这一版可以直接作为今后你们 AI Agent、DeepSeek/Kimi/豆包提示词、Excel/Notion 项目卡片的字段体系。

### 项目身份卡

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 公司名称 | |
| 项目简称 | |
| 成立时间 | |
| 总部 | |
| 行业一级分类 | |
| 行业二级分类 | |
| 项目阶段 | 科研 / Demo / POC / 小批量 / 商业化 / 规模化 |
| 本轮融资 | |
| 投前估值 | |
| 历史融资 | |
| 核心投资方 | |
| 一句话项目定义 | |
| **一句话投资逻辑** | |
| **一句话最大风险** | |

## 兴趣信号卡

按“有就勾选”：

| 信号 | 是否 | 等级 | 原始证据 |
|---|---|---|---|
| 世界顶级专业学校 | ☐ | | |
| 清北/国内顶尖相关学科 | ☐ | | |
| 世界顶级实验室 | ☐ | | |
| 院士/世界级导师 | ☐ | | |
| Turing/Nobel/Fields 体系 | ☐ | | |
| ACM/IEEE/Royal Society/NAS 等 | ☐ | | |
| 全球头部大厂核心经历 | ☐ | | |
| Nature/Science/Cell 等 | ☐ | | |
| CS 顶会/专业顶级成果 | ☐ | | |
| 顶级专利/标准 | ☐ | | |
| 国际重大技术奖 | ☐ | | |
| 国家科技奖 | ☐ | | |
| 世界级 VC 投资 | ☐ | | |
| 行业专业顶级 VC | ☐ | | |
| 世界级产业方投资 | ☐ | | |
| 世界头部客户 | ☐ | | |
| 已正式付费验证 | ☐ | | |
| 国家重大项目 | ☐ | | |
| 全国重点实验室背景 | ☐ | | |
| 政府真实采购 | ☐ | | |

这里的逻辑就是会议里那句很重要的话：

> **只要出现几个很强的关键词，就足够产生研究兴趣；此时不必假装自己已经懂了技术。**
> filecite turn0file0

## 团队卡

### Founder

姓名 → 年龄 → 本硕博 → 专业 → 学校对应专业等级 → 实验室 → 导师 → 论文 → 专利 → 奖项 → 大厂 → 部门 → 职级 → 核心成果 → 创业史 → Exit → 行业年限 → 持股 → 是否全职。

核心回答：

> **为什么偏偏应该由这个人做这件事？**

**CTO**

同上，并增加：

> 公司最不可替代的技术是不是这个人掌握？
> 如果离职，公司还能不能继续做？

**产业负责人**

重点：

> 是否真正卖过同类产品？
> 是否拥有对应客户网络？
> 是否理解采购和交付？

## 问题定义卡

强制写六句话：

> **这个行业正在发生什么变化？**
> **因此谁出现了什么问题？**
> **这个问题一年给客户造成多少经济损失？**
> **今天客户怎么解决？**
> **今天的方法为什么不够好？**
> **为什么恰好是现在有机会出现新公司？**

写不出来，则项目理解不合格。

## 对标“码头”卡

必须列：

**商业最强公司**
**技术最强公司**
**最新学术技术**
**最常见传统方法**
**客户自研方法**

然后回答：

> **本项目到底比现有最优解强在哪里？**

禁止回答：

> “我们拥有国际领先算法。”

必须改成：

> “与 XX 相比，在相同条件下，A 指标从 X 提升至 Y；B 成本下降至 Z；目前数据来源为……。”

### 产品场景卡

要求任何项目都用小白语言回答：

谁？
在哪里？
正在干什么？
为什么遇到问题？
我们产品什么时候介入？
产品具体做什么动作？
输出什么结果？
给客户节省什么？
客户为什么愿意付钱？

**投资经理读完这一栏仍不知道产品到底干什么，就必须重写。**

### 商业模式卡

记录：

用户是谁？
客户是谁？
付款人是谁？
决策人是谁？
谁能否决？
为什么购买？
从哪项预算购买？
ASP/ACV？
收费方式？
毛利？
销售周期？
POC 周期？
部署周期？
验收条件？
收款周期？
复购机制？
单客户长期价值？

Sequoia 对公司早期判断同样把客户、问题、竞争/替代、市场潜力和商业模式放在核心位置，而不是把技术先进性单独视为商业成立的充分条件。 21

### 市场卡

至少输出：

当前成熟市场多大?
本项目替代哪个市场?
替代对象是谁?
龙头收入多大?
中国市场多大?
全球市场多大?
TAM?
SAM?
五年 SOM?
市场增长由什么变量驱动?
Top-down 与 Bottom-up 结果是否相互印证?

并列出:

**市场规模数据原始来源。**

数据来源优先级建议:

**上市公司年报/政府/协会/客户数据

权威数据库
高质量行业报告
媒体
公司 BP。**

## 下游生态卡

强制画:

**上游关键供应商 → 本公司 → 直接客户 → 客户产品 → 客户的客户 → 最终市场**

并标出:

- 每层市场规模;
- Top 5 公司;
- 谁最赚钱;
- 谁最有议价权;
- 谁掌握行业标准;
- 谁掌握客户入口;
- 哪一环最可能卡死本项目。

## 商业验证卡

建立“漏斗”:

| 项目 | 数量/金额 |
| --- | --- |
| 接触客户 | |
| NDA | |

| 项目 | 数量/金额 |
| --- | --- |
| Demo | |
| POC | |
| 付费 POC | |
| 合格供应商 | |
| 正式订单 | |
| 已交付 | |
| 已验收 | |
| 已确认收入 | |
| 已回款 | |
| 复购 | |
| 扩单 | |

这一张表可以极大减少被“客户数量 100+”“已合作华为/中科院/某央企”等宣传语言误导。

### 最终 Pre-DD 结论卡

最终不要输出五页模糊总结，只输出非常明确的结论：

> **项目关注级别：S / A / B / C**
> **基本面评分：XX/100**
> **建议：立即尽调 / 补证据后尽调 / 持续观察 / 暂不跟进**

然后只写四段：

**为什么值得研究：**
列最强的 3 个信号。

**为什么这个生意可能成立：**
客户需求 + 技术优势 + 市场替代逻辑。

**最值得担心的事情：**
只列 3 个最可能让项目归零的问题。

**正式尽调前必须回答的问题：**
只列那些一旦答案为“否”，就会改变投资结论的问题。

这套方法最终可以压缩成一个非常适合你们内部使用的判断公式：

> **关注价值 ≈ 人才密度 × 第三方强信号**

而真正的：

**投资价值 ≈ 团队执行力 × 痛点强度 × 技术优势 × 商业化能力 × 可获取市场 × 竞争壁垒**

其中任何一项趋近于零，都可能让项目整体价值大幅下降。

最值得保留的“会议原始思想”可以最终浓缩成一句：

> **先通过人、学校、导师、论文、机构等信号找到“值得研究”的项目；再通过“问题背景—现有最优解—技术差异—客户场景—商业模式—产业生态—替代市场”找到码头；最后用客户、技术、财务、法务、知识产权和创始人执行力的正式尽调判断“能不能投”。**
> filecite turn0file0

这比单纯做一张“名校 + Nature + 大厂 + 明星 VC”的打分表要可靠得多：高质量 VC 背书确实具有认证价值，名校与顶级科研成果也确实能显著降低早期筛选的信息成本，但真正决定项目能否长大的，最终仍然是**市场和产品是否真实成立，以及团队能否把技术转化成客户持续付费的产品。** [26]

---


1 Venture Capital Start-up Selection | NBER
https://www.nber.org/papers/w33483

2 教育部：关于985、211名单的咨询
https://news.fudan.edu.cn/2019/1209/c48a103433/page.htm

3 QS World University Rankings by Subject – QS Quacquarelli Symonds
https://support.qs.com/hc/en-gb/articles/4410488025106-QS-World-University-Rankings-by-Subject

4 QS World University Rankings for Computer Science and Information Systems 2026
https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/computer-science-information-systems?countries=no

5 关于公布2024年度全国重点实验室重组结果和专家咨询评议意见的通知 -政企通-湖南省人民政府门户网站
https://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202501/t20250113_33561942.html

6 BAAI智源研究院
https://www.baai.ac.cn/about-us

7 ACM A. M. Turing Award
https://awards.acm.org/binaries/content/assets/awards/a.m.-turing-award-faq.pdf

8 Elections | Royal Society
https://royalsociety.org/fellows-directory/election/

9 ACM Fellows Program
https://awards.acm.org/binaries/content/assets/awards/acm-fellow-faq.pdf

10 Read the Declaration | DORA
https://sfdora.org/read/

11 Best Practices Memo
https://archive.cra.org/reports/tenure_review.html

12 CCF推荐国际学术刊物目录-中国计算机学会
https://www.ccf.org.cn/Academic_Evaluation/By_category/2026-03-05/861526.shtml

13 国家知识产权局 专利信息资源动态 国家知识产权局专利检索及分析系统介绍
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/2/13/art_3166_182074.html

14 About the Nobel Prize - NobelPrize.org
https://www.nobelprize.org/about/

15 26 What Do Entrepreneurs Pay for Venture Capital Affiliation? - Hsu - 2004 - The Journal of Finance - Wiley Online Library
https://doi.org/10.1111%2Fj.1540-6261.2004.00680.x

16 国家企业信用信息公示系统
https://bt.gsxt.gov.cn/

17 SEC.gov | What is Form D?
https://www.sec.gov/resources-small-businesses/capital-raising-building-blocks/what-form-d

18 国家发展改革委企业技术中心认定管理办法_政府信息公开_政务公开-国家发展改革委
https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20595

19 优质中小企业梯度培育平台-公告详情
https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/tzggView?id=1e5706cccb7845f4af1557e0725ef6dc

20 中国政府采购网
https://www.ccgp.gov.cn/index.shtml

21 Writing a Business Plan | Sequoia Capital
https://articles.sequoiacap.com/writing-a-business-plan?trk=public_post_comment-text

22 The Arc Product-Market Fit Framework | Sequoia Capital
https://sequoiacap.com/article/pmf-framework

23 Plan your business - Small Business Administration
https://www.sba.gov/counseling/plan-your-business/

24 Technology Readiness Levels - NASA
https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/

25 The ABCs of health tech: key metrics to know and grow your business - Bessemer Venture Partners
https://www.bvp.com/atlas/the-abcs-of-health-tech-key-metrics-to-know-and-grow-your-business?from=feature